4年　　組　名前（　　）

11月9日　　p112～113

10　とじこめた空気と水

問題　とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

①予想

	予想（○をつける）
空気の体積	大きく・小さく・同じ
手ごたえ	大きく・小さく・同じ

②なぜそう思ったか

体験　空気でっぽうをおしたら、手がかたくなったから。

学習　ボールに空気を入れると、かたくなるから。

③調べ方

①空気を50まで入れ、口をふさぐ
②軽くおす→目もりと手ごたえ
③強くおす→目もりと手ごたえ
④手を放す→どうなるか見る

④あんぜんの約束

レ　先を人に向けない
レ　急に手を放さない
レ　力いっぱいおさない

⑤実験の記録

おし方	目もり	手ごたえ
はじめ	50	
軽くおす	40	少しかたい
強くおす	25	とてもかたい。おし返される
手を放す	50	もとにもどる

⑥結果（見たこと）

・強くおすと、目もりの数は小さくなり、手ごたえは大きくなった。
・手を放すと、もとにもどった。

⑦ふりかえり

予想の通り、体積が小さくなった。